

Лабораторна робота 1

студент 202-Б групи

Павліка Максим Олександрович

Варіант 25

Умова завдання:

Число з околom задається полями **first** і **second** (дійсні числа, які визначають відповідно число та його окол). Реалізувати методи **isDiapazon(ob1,ob2)**, які перевіряє, чи попадає одне число з околom в окол іншого числа з околom, **distanceTwo(ob1,ob2)** – мінімальну відстань між двома об'єктами (їх границями).

Код на C:

```
#include <stdio.h>
```

```
struct TPair
```

```
{
```

```
    double first, second;
```

```
};
```

```
int check(struct TPair* ob) {
```

```
    if (( ob->first < 0 || ob->first > 100 ) || (ob->second < 0 || ob->second > 100)) {
```

```
        printf("Invalid input!\n");
```

```
        printf("Number must be greater than 0 and less than 100.\n");
```

```
        printf("Please try again.\n");
```

```
        printf("\n");
```

```
        return 0;
```

```
    }
```

```
    return 1;
```

```
}
```

```
void input(struct TPair* ob, int i) {
```

```

    int isValid;
    printf("====INPUT====");
    printf("\n");
    do {
        printf("Enter number for ob%d: ",i);
        scanf("%lf", &ob->first);

        printf("Enter border for ob%d: ",i);
        scanf("%lf", &ob->second);

        isValid = check(ob);
    } while (!isValid);

    printf("\n");
}

int isDiapazon(struct TPair* ob1, struct TPair* ob2) {
    if ((ob2->first > ob1->first - ob1->second && ob2->first <
ob1->first + ob1->second) && (ob1->first > ob2->first - ob2-
>second && ob1->first < ob2->first + ob2->second)) {
        return 3;
    }
    if (ob2->first > ob1->first - ob1->second && ob2->first < ob1-
>first + ob1->second) {
        return 2;
    }
    if (ob1->first > ob2->first - ob2->second && ob1->first < ob2-
>first + ob2->second) {
        return 1;
    }
    return 0;
}

double distanceTwo(struct TPair* ob1, struct TPair* ob2) {
    if(isDiapazon(ob1, ob2) == 0) {
        if(ob1->first > ob2->first) {

```

```

        return (ob1->first - ob1->second) - (ob2->first + ob2->second);
    }
    if(ob1->first < ob2->first) {
        return (ob2->first - ob2->second) - (ob1->first + ob1->second);
    }
}
return 0;
}

```

```

void output(struct TPair *ob, int i) {
    printf("====OUTPUT====");
    printf("\n");

    printf("Ob%d (%.2lf %.2lf %.2lf)", i, ob->first-ob->second,
ob->first, ob->first + ob->second);

    printf("\n");
}

```

```

void PrintDiapazon(int diapazon) {
    printf("\n");
    if (diapazon == 2) {
        printf("Ob1 contains Ob2s number");
    }
    else if (diapazon == 1) {
        printf("Ob2 contains Ob1s number");
    }
    else if (diapazon == 3) {
        printf("Ob1 and Ob2 contain each other");
    }
    else { printf("No one contain each other"); }
    printf("\n");
}

```

```
void PrintDistance(double distance) {  
    if(distance == 0) {  
        printf("Distance is 0");  
    }  
    else {  
        printf("Distance is %.2lf", distance);  
    }  
    printf("\n");  
}
```

```
int main(void) {  
    struct TPair ob1, ob2;  
  
    input(&ob1,1);  
    input(&ob2,2);  
  
    output(&ob1, 1);  
    output(&ob2,2);  
  
    isDiapazon(&ob1, &ob2);  
    PrintDiapazon(isDiapazon(&ob1, &ob2));  
  
    distanceTwo(&ob1, &ob2);  
    PrintDistance(distanceTwo(&ob1, &ob2));  
  
    return 0;  
}
```

Скріншоти виконання:

<pre>=====INPUT===== Enter number for ob1:5 Enter border for ob1:5 =====INPUT===== Enter number for ob2:3 Enter border for ob2:3 =====OUTPUT===== Ob1 (0.00 5.00 10.00) =====OUTPUT===== Ob2 (0.00 3.00 6.00) Ob1 and Ob2 contain each other Distance is 0</pre>	<pre>=====INPUT===== Enter number for ob1:5 Enter border for ob1:3 =====INPUT===== Enter number for ob2:4 Enter border for ob2:10 =====OUTPUT===== Ob1 (2.00 5.00 8.00) =====OUTPUT===== Ob2 (-6.00 4.00 14.00) Ob1 and Ob2 contain each other Distance is 0</pre>	<pre>=====INPUT===== Enter number for ob1:5 Enter border for ob1:2 =====INPUT===== Enter number for ob2:15 Enter border for ob2:3 =====OUTPUT===== Ob1 (3.00 5.00 7.00) =====OUTPUT===== Ob2 (12.00 15.00 18.00) No one contain each other Distance is 5.00</pre>
--	--	--